

דף תרגול — גאומטריה לכיתה ז'

זוויות על ישר, זוויות קודקודיות וישרים מקבילים

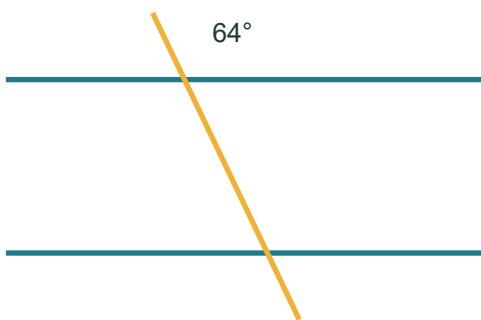
דף 1 מתוך 5 | שם: _____

א. מסתכלים, מסמנים, מחשבים

1. זווית צמודה לזווית בת 73° נמצאת על ישר. חשבו את מידתה.

2. שתי זוויות קודקודיות. אחת מהן 118° . מצאו את הזווית שמולה ונמקו.

3. שני ישרים מקבילים נחתכים בישר שלישי. זווית מתאימה היא 64° . מצאו זווית מתחלפת.



בשרטוט הקטן: סמנו זוג זוויות מתאימות וזוג זוויות קודקודיות.

טיפ: כתבו גם את הנימוק: צמודות על ישר, קודקודיות, מתאימות או מתחלפות.

בדיקה: זוויות צמודות משלימות ל- 180° ; זוויות קודקודיות שוות.

משולשים ומרובעים

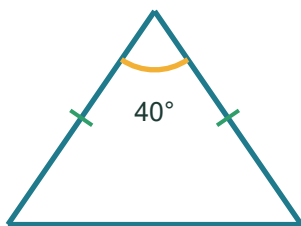
סכום זוויות, זוויות בסיס ומקבילית

דף 2 מתוך 5 | שם: _____

ב. משולשים

4. במשולש נתונות זוויות 52° ו- 71° . חשבו את הזווית השלישית והראו חישוב.

5. במשולש שווה-שוקיים זווית הראש היא 40° . חשבו כל זווית בסיס.



בשרטוט הקטן: הסבירו מדוע שתי זוויות הבסיס שוות.

ג. מרובעים

6. במרובע שלוש זוויות: 90° , 110° , 75° . חשבו את הרביעית.

7. במקבילית זווית אחת היא 112° . חשבו זווית סמוכה וזווית נגדית.



דף 3 מתוך 5 | שם: _____

ד. הוכחה קצרה

8.נתון: שתי זוויות קודקודיות, ואחת מהן 83° . כתבו טענה ונימוק מלאים.

9.נתון: שני ישרים מקבילים. כתבו כלל אחד שמאפשר להסיק שוויון זוויות.

10.זווית אחת היא 74° והזווית הצמודה לה היא x . הסבירו מדוע. $x=106^\circ$

תבנית הוכחה: נתון → כלל מתאים → מסקנה. השרטוט עוזר להבין, אך אינו נימוק.

אתגר:נסחו שאלה על זוויות קודקודיות וכתבו לה פתרון מלא.

תשובות לבדיקה עצמית

1. 107° 2. 118° 3. 64° 4. 57° 5. 70° 6. 85°

7.סמוכה 68° ;; נגדית. 8. 112° : הזווית השנייה, 83° כי זוויות קודקודיות שוות.

10.זוויות צמודות על ישר משלימות ל- 180° .

תרגול נוסף — זוויות ומשולשים

עוברים בהדרגה: בסיס, יישום ואתגר

דף 4 מתוך 5 | שם: _____

ה. תרגול עצמאי

11. זווית אחת על ישר היא 146° . חשבו את הזווית הצמודה לה.

12. במשולש ישר-זווית זווית חדה אחת היא 37° . מצאו את הזווית החדה השנייה.

13. במשולש שווה-שוקיים זוויות הבסיס הן 58° כל אחת. מצאו את זווית הראש.

14. במקבילית זווית אחת היא 77° . כתבו את מידות שלוש הזוויות האחרות.

15. הסבירו מדוע משולש בעל זוויות 50° , 60° , 80° אינו יכול להתקיים.

16. כתבו נימוק מתאים: זווית אחת שווה ל- 90° כי היא מסומנת בריבוע קטן.

זכרו: במשולש הסכום תמיד 180° ; במרובע הסכום תמיד 360° .

דף 5 מתוך 5 | שם: _____

ו. חושבים ומסבירים

17. במשולש זווית אחת גדולה פי שניים מזווית אחרת, והשלישית היא 60° . מצאו את שלוש הזוויות.

18. בשני ישרים מקבילים זווית אחת היא 123° . אילו מידות אפשריות לכל שמונה הזוויות? הסבירו.

19. מצאו טעות: תלמיד כתב שסכום זוויות במשולש הוא 360° . כתבו תיקון ונימוק.

20. נסחו הוכחה בת שלוש שורות: נתון ש- a או-לזוויות קודקודיות ו- $a=92^\circ$.

תשובות 34: 11-14; 53° ; 64° ; ובמקבילית. 103° , 77° , 103°

15-16: הסכום 190° ולכן אי אפשר; ריבוע קטן מסמן זווית ישרה.

17-20: 40° , 80° , 60° ; 123° או 57° ; במשולש 180° ; הזווית השנייה. 92°